طيار الدرون ومعالجة البيانات

المسؤوليات الرئيسية لطيار الدرون

- تشغيل الدرونات بأمان
- تخطيط الرحلة
- فحوصات ما قبل الرحلة
- التقاط الصور ومقاطع الفيديو الجوية
- صيانة معدات الدرون
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تجهيز الموقع:

حدد منطقة المسح عن طريق إدخال الإحداثيات مسبقًا أو تحديد المنطقة التي تحتاجها على الخريطة أو في الموقع.

تخطيط الرحلة قبل الطيران عن طريق اختيار الارتفاع المناسب ومسار الرحلة وتداخل الصور (الأمامي والجانبي).

إضافة نقاط التحكم الأرضية (GCPs) قبل إقلاع الدرون لتحقيق دقة الإسناد الجغرافي لبيانات المسح الخاصة بك، يجب أن تكون نقاط التحكم الأرضية نقاطًا محددة بوضوح وموضوعة داخل منطقة المسح أو المنطقة الملتقطة.

يتم مسح إحداثياتها الدقيقة باستخدام معدات مسح أرضي عالية الدقة مثل RTK أو PPK GPS.

تحقق من وجود أي عوائق مثل الأشجار أو خطوط الكهرباء أو المباني أو أي شيء يمكن أن يؤثر على سلامة الدرون.

اختر منطقة واسعة ومفتوحة لإقلاع وهبوط الدرون، مع التأكد من خلو المنطقة من العوائق.

تحقق من الطقس قبل الإقلاع، حيث أن الظروف الجوية السيئة مثل الأمطار أو الرياح القوية خطيرة جدًا لرحلة الدرون، ويمكن أن يؤثر الضباب على جودة البيانات.

الرحلة والتقاط الصور:

فحوصات ما قبل الرحلة: قبل كل رحلة، قم بإجراء فحص شامل للدرون.

تأكد من أن البطاريات مشحونة بالكامل، والمراوح سليمة، والكاميرا تعمل بشكل صحيح، وأن جميع المستشعرات تعمل.

اضبط إعدادات الكاميرا مثل ISO) وسرعة الغالق وفتحة العدسة والتركيز (لتحقيق صور واضحة ومشرقة وعالية الجودة.

الطيران وفقًا للخطة: ابدأ تشغيل الدرون واتبع مسار الرحلة، وراقب الدرون باستمرار أثناء الطيران مع التأكد من أنه يتبع المسار والارتفاع المخطط لهما.

راقب عدد الأقمار الصناعية التي يستقبل الدرون إشاراتها.

تحقق من جودة الصور الملتقطة وتأكد من أنها واضحة وغير ضبابية.

هبوط آمن بعد الانتهاء من مهمة الطيران والتقاط جميع الصور.

تنزيل البيانات إلى الكمبيوتر للمعالجة:

بعد الهبوط، تأكد من إيقاف تشغيل الدرون تمامًا.

قم بإزالة بطاقة الذاكرة SD من الدرون أو الكاميرا.

استخدم قارئ بطاقات الذاكرة SD لتوصيل بطاقة الذاكرة SD بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انسخ جميع البيانات من بطاقة الذاكرة SD إلى مجلد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تأكد من نسخ جميع الصور وأي ملفات سجل قد تكون مهمة للمعالجة.

بعد النسخ، تحقق من أن جميع الملفات قد تم نسخها بنجاح وأنها غير تالفة.

بعد تنزيل البيانات، أنت جاهز لبدء معالجة البيانات باستخدام برامج متخصصة في التصوير المساحي.

المسؤوليات الرئيسية لمعالجة البيانات

- استيراد وتنظيم البيانات
- محاذاة الصور وتوجيهها
- توليد البيانات
- مراقبة الجودة وتقييم الدقة
- تصدير البيانات وإنشاء التسليمات

استيراد وتنظيم البيانات:

استيراد البيانات الخام، تحميل الصور الجوية التي تم جمعها بواسطة الدرون (صور أو مقاطع فيديو)، وبيانات GPS/GNSS من الدرون (إذا كانت متوفرة)، وقياسات نقاط التحكم الأرضية (GCP) إلى برنامج المعالجة.

تنظيم البيانات: هيكلة البيانات داخل البرنامج للمعالجة الفعالة. قد يشمل ذلك تنظيم الصور حسب خطوط الطيران أو المشاريع أو التواريخ.

الفحص الأولي لجودة البيانات: إجراء تقييم أولي للصور الخام لتحديد أي مشكلات مثل الصور الضبابية أو الفجوات في التغطية أو الإضاءة الضعيفة التي قد تؤثر على المعالجة.

محاذاة الصور وتوجيهها:

تحديد وتحديد مواقع نقاط التحكم الأرضية (GCP) في صور متعددة.

استخدام إحداثيات نقاط التحكم الأرضية المقاسة لإجراء إسناد جغرافي دقيق للصور.

توليد البيانات:

تقدير خريطة العمق، يقوم البرنامج بتقدير معلومات العمق لكل بكسل في الصور بناءً على الصور المحاذية ومعلمات الكاميرا.

إنشاء سحابة النقاط الكثيفة، دمج خرائط العمق من صور متعددة لإنشاء سحابة نقاط ثلاثية الأبعاد كثيفة.

إنشاء الشبكة، تحويل سحابة النقاط الكثيفة إلى شبكة سطحية ثلاثية الأبعاد متصلة.

تكسية الملمس، هذا يجعل النموذج واقعيًا بصريًا ويسهل تفسيره عن طريق إسقاط الصور الأصلية على الشبكة ثلاثية الأبعاد.

الصورة المستقيمة (Orthomosaic) ، إزالة التشوهات الهندسية من الصور الفردية الناتجة عن منظور الكاميرا وتشوه العدسة وتضاريس التضاريس. تخلق هذه العملية صورًا دقيقة هندسيًا تشبه الخرائط.

نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) ، استخراج معلومات الارتفاع من سحابة النقاط الكثيفة أو الشبكة لإنشاء نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) الذي يمثل ارتفاعات السطح.

نموذج التضاريس الرقمي (DTM) ، معالجة نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) بشكل أكبر لإزالة الغطاء النباتي والمباني، وإنشاء نموذج التضاريس الرقمي (DTM) الذي يمثل سطح الأرض العاري.

مراقبة الجودة وتقييم الدقة:

الفحص البصري، مراجعة المخرجات التي تم إنشاؤها (الصورة المستقيمة، سحابة النقاط، نموذج الارتفاع الرقمي) بصريًا بحثًا عن أي مصنوعات رقمية أو أخطاء أو تناقضات.

تقييم الدقة (باستخدام نقاط التحقق)، مقارنة الإحداثيات المشتقة لنقاط التحقق (النقاط التي لم يتم استخدامها في الإسناد الجغرافي) مع إحداثياتها التي تم مسحها بشكل مستقل لتقييم دقة البيانات المعالجة.

الإبلاغ عن الأخطاء والتحسين، تحديد وتوثيق أي أخطاء أو عدم دقة وإمكانية إعادة معالجة البيانات أو تعديل معلمات المعالجة لتحسين النتائج.

تصدير البيانات وإنشاء التسليمات:

تصدير البيانات المعالجة بتنسيقات قياسية صناعية مختلفة (مثل GeoTIFF للصور المستقيمة، LAS/LAZ لسحب النقاط، DXF/SHP للبيانات المتجهة، OBJ/PLY للشبكات).

إعداد التسليمات النهائية للعملاء، والتي قد تشمل:

- الصور المستقيمة
- سحب النقاط
- نماذج الارتفاع الرقمي/نماذج التضاريس الرقمية
- خطوط الكنتور
- نماذج ثلاثية الأبعاد
- تقارير حول الدقة والمنهجية والنتائج.